

Contents

1	FR18 運営者の責務	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 機能概要	1
1.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	1
1.4	3. 補足説明・統合参照	2
1.5	4. 関連設計	2
1.6	5. 未確定事項・確認事項	2

1 FR18 運営者の責務

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	運営者の責務(ロール管理/MFA/再認証/データ閲覧境界/緊急対応/SaaS全体観測)
ソース章	§ 8.20 運営者の責務(4-eyes承認・監査・SLA関連は別FRファイルへ分離)
派生元 BR	BR-017, BR-018, BR-022, BR-028

1.2 1. 機能概要

サービス運営者(**service_operator** ロール、本 SaaS 提供者側のプラットフォームオペレーター)に求められる責務のうち、(a) 運営者アカウントのライフサイクル、(b) MFA・再認証、(c) 利用者データの閲覧境界、(d) 緊急対応(ウィジェット停止・レート引下げ・IP 遮断・AI 切替ロールバック)、(e) SaaS 全体観測(連携 IF #8)、(f) サポートチケット連携を扱う。

本書側で正本管理する **FR 範囲**: FR-220~FR-225, FR-230, FR-231(本ファイル)/FR-226, § 6.2.3 4-eyes 関連([FR23_4-eyes承認.md](#))/FR-229, FR-232, NFR-602d 関連([FR24_監査・SLA.md](#))。

1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-220	運営者アカウントは、本 SaaS 提供者の特定された自然人1名につき1アカウントとし、任命・無効化・再任は本 SaaS 提供者の管理プロセス(本書スコープ外の組織内手続き)に従うこと。アカウント発行・無効化はシステム上、既存の運営者またはブートストラップ用の初期管理者のみが行えること	P0
FR-221	運営者アカウントは多要素認証(TOTP または同等)を必須とすること。多要素認証未設定の運営者アカウントは管理画面・運営画面のいずれにもログインできないこと	P0
FR-222	運営者操作のうち、SCR-091(削除データ復元)、SCR-092(AI 推論パラメータ設定)、SCR-093(契約別レート制限設定)、SCR-094(お知らせ作成・配信)の各保存・実行操作には、直前の再認証(セッション内5分以内の再パスワード認証または再 MFA 認証)を要求すること	P0
FR-223	運営者は本サービスの利用者側業務データの本文(FAQ 本文、質問ログ本文、チャット本文、エンドユーザー個人情報)を平常時には閲覧できないこと。MVP で閲覧可能なのは、削除データ復元の確認に必要なメタデータおよび直前の主要属性プレビュー(SCR-090)に限定する	P0
FR-224	運営者は緊急対応(メイン要件 § 6.2.1 緊急区分のいずれかが発動 + § 6.2.2 発動条件4項目を満たした場合)として以下の操作を行えること: (a) 特定契約のウィジェット強制停止(契約状態をサスペンション中へ遷移)、(b) 特定契約の利用レート制限の緊急引き下げ、(c) 特定 IP・ドメインからのアクセス遮断、(d) 進行中の AI 推論基盤切替の即時ロールバック。これらの操作はすべて事前に対応チケット ID 入力を必須とし、監査ログおよび管理者ユーザー通知の対象とすること(FR-211 と整合)	P0
FR-225	MVP では単一の運営者ロールで運用すること。ロール識別子は基本設計/詳細設計を正本とする	P1
FR-230	運営者は本サービスの全全契約横断で以下を確認できること: (a) アクティブ契約数・状態別件数、(b) MAU・質問数・解決率の SaaS 全体集計、(c) AI 推論コストおよび契約別按分結果、(d) 通知失敗率・バウンス率・苦情率、(e) 進行中の障害チケット件数。これらは運営者ダッシュボードで参照できること	P0

ID	要件	優先度
FR-231	運営者は本サービスのサポート窓口問い合わせ管理機能(または外部チケットシステム ID の引用)と運営画面操作を紐づけられること。運営者が SCR-091~094 の操作を行う際、対応チケット ID を入力し、監査ログから対応チケットへ逆引きできること。チケット ID 形式は任意の文字列で運営側が定めるものを許容する	P1

1.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-221/NFR-311: 運営者 MFA はパスワード再設定・MFA リセットを本人単独で完結できない構造とする(別運営者 + 組織内承認が必要)。MFA セットアップトークン有効期限 72 時間 (§ 10.12.1)。
- FR-222 再認証は **5 分以内** に限定(管理者ユーザーの 15 分・操作 1 回限り = FR-005 とは別ポリシー)。
- FR-223 のデータ閲覧境界は権限マトリクス § 6.2 / 脚注 **[^op-incident]** **[^op-bill]** **[^op-faq]** を参照。重大インシデント時の参照は監査ログ記録 + 4-eyes 対象。
- FR-224 緊急対応は § 6.2.3 4-eyes 対象(本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#))。各操作は連携 IF #1(契約停止)/ #2(強制ログアウト)/ #5(レート制限上書き)/ #6(AI ロールバック)を経由する。
- FR-230 SaaS 全体観測は連携 IF #8(監視メトリクス取得) 経由(本書 § 11.2)。
- 運営者向け画面 (SCR-090~099 / SCR-AUTH / SCR-APPROVALS) へのアクセスログは全件保持 (NFR-311、5 年保持 = NFR-602d)。

1.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-090~099 全画面 / SCR-AUTH(運営者ログイン)/ SCR-AUTH-M1(MFA 初回セットアップ)
- [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) 運営者 API 全般・連携 IF #1, #2, #5, #6, #8, #12
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **service_operators** / **mfa_tokens** / **ticket_references** テーブル
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) **service_operator** 単一ロール(正本)
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) 6 段認可判定・MFA・再認証 (5 分)
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) IP 許可リスト・運営者アクセスログ・運営者操作通知
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

1.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-220 のブートストラップ用初期管理者の発行手順は基本設計および運用手順書を正本とする。
- FR-231 のサポート窓口チケットシステムの具体採用は § 20.2 で運用判断とする (MVP は外部チケット ID 文字列の引用のみ)。
- FR-230 ダッシュボードの集計遅延許容は基本設計で確定する。